

Grupo 4

Tema C

Historia del Petróleo en el Mundo y en Venezuela 1878-1976

- 1) Origen del Petróleo ¿Qué es el petróleo? ¿Cómo se formó el petróleo? ¿que se llama el gas asociado al petróleo?,
- 2) Primera referencias históricas del petróleo en mundo y en Venezuela, lugares o países donde se dieron las primera noticias de su existencia
- 3) Usos iniciales en el mundo y en Venezuela del petróleo,
- 4) Inicios de la explotación e utilización del petróleo en el mundo y Venezuela(empresas compañías, consorcios y sus países de origen),
- 5) Principales compañías o consorcio explotadores de petróleo en el mundo y en Venezuela,
- 6) El petróleo y la economía mundial en el mundo y en Venezuela desde su origen hasta hoy,
- 7) ¿A qué se llama la renta petrolera? ¿Cómo afecta o beneficia la renta petrolera a Venezuela? Como es el sistema de generación de ganancias en los países donde se explota el petróleo. ¿Quiénes son los propietarios de los yacimientos de petróleo y gas en el mundo y en Venezuela?
- 8) Guerras del petróleo,
- 9) Crisis del petróleo mundiales y nacionales.

Fuentes:

Bibliografía:

Consalvi, Simón Alberto, El Petróleo en Venezuela, Caracas, Fundación Bigott, 2004, pp. 126.

Internet:

El Petróleo (ESSO Company)

<https://obtienearchivo.bcn.cl/obtieneimagen?id=documentos/10221.1/56310/2/198701.pdf>

El Petróleo (REPSOL compañía)

<https://www.fenercom.com/wp-content/uploads/2019/05/recorrido-de-la-energia-el-petroleo.pdf>

Petróleo historia y refinación

<https://zaguan.unizar.es/record/5134/files/TAZ-PFC-2010-205.pdf>

You Tube:

Cómo se fija el precio del petróleo y cómo esto afecta a tu bolsillo

https://www.youtube.com/watch?v=r-a-BXQAkjY&ab_channel=BBCNewsMundo

Guerras del petróleo

https://www.youtube.com/watch?v=46T7cDc9-wk&ab_channel=EbenCerrillos

Historia Moderna del petróleo

https://www.youtube.com/watch?v=GsnryOFTNP8&t=44s&ab_channel=GeoHistoria

Historia del Petróleo

https://www.youtube.com/watch?v=MPNZfPwrxxs&ab_channel=JorgeBurgosGarc%C3%ADa

Historia del petróleo en la sociedad industrial

https://www.youtube.com/watch?v=TjQKLISZZ_U&ab_channel=YonLaw

Historia del petróleo en Venezuela

https://www.youtube.com/watch?v=6FPGnWd5SV0&t=36s&ab_channel=CasadeAm%C3%A9rica

¿Qué es el Petróleo?

https://www.youtube.com/watch?v=r78PtH9JWnc&ab_channel=PEDECIBA

Sabotaje petrolero

https://www.youtube.com/watch?v=MtykxRRyfuM&ab_channel=Kalashnikov00

Venezuela alcanza otra vez el millón de barriles de petróleo diario 2022

https://www.youtube.com/watch?v=5afeuvVhJwI&ab_channel=DWEspa%C3%B1ol

1) Origen del Petróleo ¿Qué es el petróleo? ¿Cómo se formó el petróleo? ¿que se llama el gas asociado al petróleo?,

Que es el petroleo

La palabra petróleo proviene del latín "petroleum", que significa "aceite de piedra". En sí es un aceite mineral natural, constituido por una mezcla de hidrocarburos y otros elementos, en menor cantidad.

Su definición científica es: “conjunto de compuestos químicos complejos cuya composición principal es Hidrógeno (hidro) y Carbono (carburo).

El petróleo es una sustancia combustible negra y viscosa, líquida a temperatura y presión normales. Su origen está en la descomposición de las sustancias orgánicas producidas por la acción de microorganismos, en un comienzo y fundamentalmente por el incremento de la temperatura, por enterramiento y el tiempo (millones de años). Por esto último se considera un recurso fósil no renovable.

Su composición media es la siguiente:

	Crudo	Gas Natural
Carbono	84-87%	65-80%
Hidrógeno	11-14%	1-25%
Azufre	0.06-2%	0-0.2%
Nitrógeno	0.1-2%	1-15%
Oxígeno	0.1-2%	0%

Como se formo el petroleo

La teoría de mayor aceptación hoy día, es la del origen orgánico del petróleo. Esto es, el petróleo, crudo (líquido) y gas natural son el resultado de la transformación de la materia orgánica, por acción bacterial , en un comienzo, y luego por las transformaciones debidas al incremento de la temperatura por enterramiento junto con los sedimentos, en las Cuencas Sedimentarias.

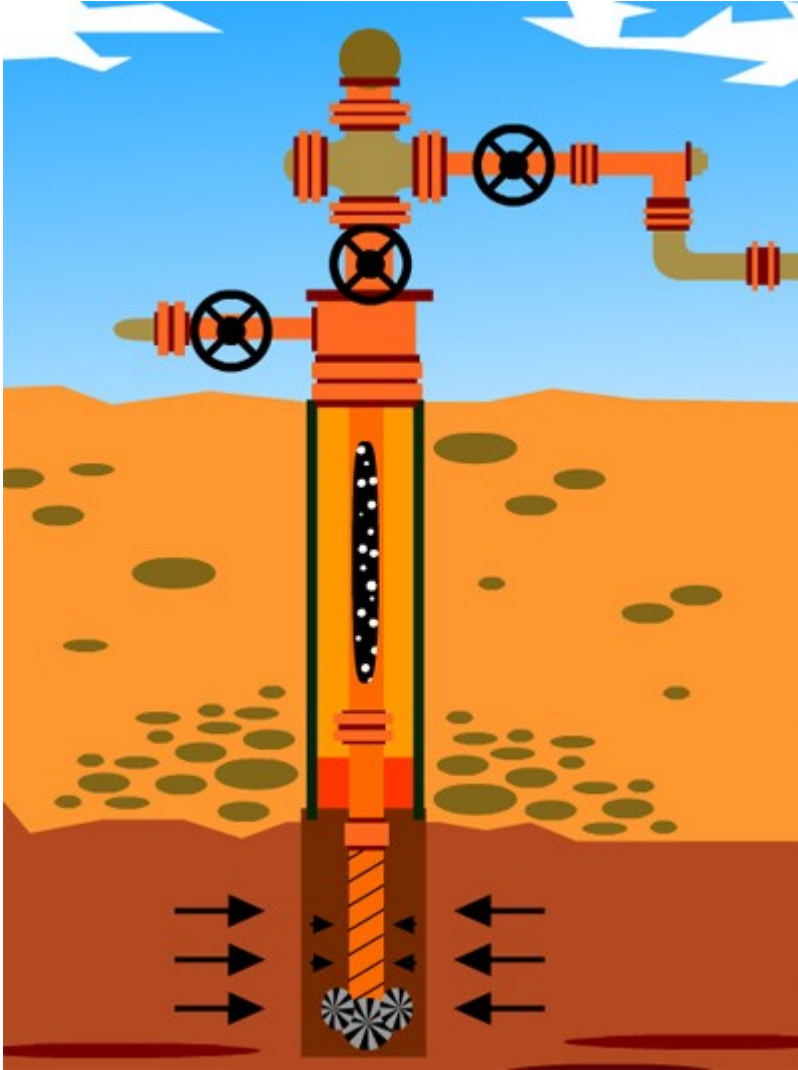
Las cuencas sedimentarias son áreas deprimidas de la corteza terrestre donde se acumulan miles de metros de sedimentos, aportadas por los ríos, el viento, los hielos, provenientes del desgaste de las rocas de las zonas emergidas (erosión y transporte).

Junto con los sedimentos se acumula la materia orgánica proveniente de los seres vivos, en particular microorganismos, que habitan en esos lagos y mares y que al morir caen al fondo y se recubren de sedimentos que se transforman en rocas sedimentarias con el transcurso del tiempo geológico. Esto es, en millones de años.

Los organismos que mueren en la superficie emergida, plantas y animales, se descomponen o son devorados por otros, sin evolucionar a hidrocarburos. Parte de ellos puede ser arrastrada a los cuerpos de agua, lagos, mares, donde pueden incorporarse a los sedimentos y depositarse con ellos.

Se tiene evidencias científicas de vida en la Tierra desde hace unos 3.800 millones de años (bacterias), pero con desarrollo de plantas y animales mayores en los últimos 600 millones de años. Recordemos que la edad aceptada por la comunidad científica para el planeta Tierra es de 4.600 millones de años.

¿Dónde se encuentran el petróleo y el gas natural?



Para que se genere una acumulación de hidrocarburos (petróleo crudo y/o gas natural) se deben conjugar varios factores en lo que se denomina el Sistema Petrolero. Este consiste en la existencia de una roca generadora, roca madre, rica en materia orgánica ($>1\%$), que a través de procesos geológicos produce la transformación de esta materia orgánica en hidrocarburos. También debe existir la denominada Roca Reservorio, la cual se caracteriza por tener condiciones de porosidad (espacios) para contener y dejar fluir los hidrocarburos (permeabilidad). Asimismo, su conformación geométrica debe permitir el entrapamiento de los hidrocarburos, en lo que se conoce como trampa.

Además, deben haberse dados las condiciones geológicas para que los hidrocarburos sean expulsados de la roca madre hacia la roca reservorio y a través de ella, hacia las trampas, lo cual implica que la trampa debe existir cuando llegan los hidrocarburos; en caso contrario seguirán su camino y pueden terminar incluso en superficie (Oil seeps o manaderos). Esto implica que debe existir Sincronicidad o Timing.

Dado que la inexistencia de cualquiera de estos factores del Sistema Petrolero lleva a la imposibilidad de acumulaciones de hidrocarburos, se tiene entonces el Riesgo Geológico. Este normalmente es alto. Nos referimos a la Probabilidad de Descubrimiento.

Las principales rocas madres son las rocas sedimentarias, lutitas y calizas, mientras que los reservorios son principalmente areniscas, calizas y cualquiera otra roca fracturada (sedimentaria, ígnea o metamórfica), que aportan porosidad y permeabilidad.

Las trampas son el resultado de los movimientos tectónicos (trampas estructurales) y cambios dentro de las rocas (trampas estratigráficas). Los principales generadores de trampas son los pliegues anticlinales:

Cuando se tiene acumulaciones de hidrocarburos hablamos de Yacimientos.

Dentro del yacimiento, como consecuencia de sus diferentes pesos específicos, encontramos petróleo acumulado sobre el agua salada, que siempre lo acompaña, y por debajo del gas natural, que ocupa la parte superior de la trampa.

Las reservas petrolíferas se encuentran bajo la superficie terrestre a cientos o a miles de metros de profundidad y para ubicarlo se emplean diversas metodologías geofísicas y geológicas (geología de superficie y subsuperficie, gravimetría, magnetometría, sísmica, etc), hasta llegar al único método directo que, son los Sondajes Exploratorios.

Como se llama el gas asociado al petroleo

Dentro del proceso de explotación de crudo, se genera como subproducto el denominado "Gas Asociado de Petróleo", el cual es una mezcla de varios gases altamente combustibles: metano, etano, propano y butano.

Por lo general, el gas resultante de la explotación de petróleo, es quemado a través de antorchas, desperdiciando su potencial energético. "Según la Revista de energía Enerlac-Olade el Ecuador quema 5 m³ de gas asociado por cada barril de petróleo extraído." 1m³ = 11,70 kWh.

El Gas Natural es una mezcla de hidrocarburos parafínicos, que incluye el Metano (CH_4) en mayor proporción, y otros hidrocarburos en proporciones menores y decrecientes. Esta mezcla generalmente contiene impurezas tales como vapor de agua, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, nitrógeno y helio.

El gas, se encuentra en el subsuelo, contenido en los espacios porosos de ciertas rocas, en estructuras geológicas llamadas yacimientos los cuales pueden ser de tres tipos:

1. a) Yacimientos de gas asociados, donde el producto principal es el petróleo.
2. b) Yacimientos de gas seco o libre, donde el producto principal o único es el gas mismo.
3. c) Yacimientos de condensados, donde el gas se encuentra mezclado con hidrocarburos líquidos y a este tipo de gas se le denomina gas húmedo.

El gas natural proviene de acumulaciones subterráneas, producidas por una prolongada descomposición bacteriana de la materia orgánica. No comprende un solo gas, sino muchos y no necesariamente se presenta en forma gaseosa, sino que, en determinadas condiciones, algunos de estos gases se encuentran en forma líquida.

La combinación exacta en la que se encuentran los diversos gases depende de la historia geológica de la zona que contenga el depósito de gas en cuestión. De cualquier forma, se puede decir que siempre el gas natural se presenta o en combinación con petróleo crudo, y entonces se conoce como gas asociado, o en ausencia de petróleo crudo, y es conocido como gas no asociado.

El gas asociado comprende metano, etano, gases licuados del petróleo (GLP) y algunos compuestos más pesados. El etano y los GLP se denominan conjuntamente gas natural líquido (GNL), mientras que los GLP comprenden fundamentalmente propano y butano.

Aunque tanto el gas asociado como el no asociado se caracterizan por una alta proporción de metano con relación al GNL, se puede decir que en el no asociado la proporción de metano contenido es relativamente mayor y menor la de GNL, por lo que al gas no asociado se le conoce frecuentemente como “gas seco” y al asociado como “gas húmedo”. Sin embargo, si la parte de gases naturales líquidos que se presenta con metano en ausencia de petróleo crudo es relativamente alta, los productos se llaman condensados.

En la siguiente imagen se muestra la composición del gas natural que se extrae de los pozos y que contiene, además del metano, su principal componente, otros hidrocarburos más pesados, tales como el etano, todavía típicamente un gas, el propano, un gas tirando para líquido; el butano, un

líquido tirando para gas, y los pantanos, principales componentes de las gasolinas, las impurezas que acompañan al gas en el subsuelo y algunos gases inertes.

Este se distribuye a través de ductos de acero o de polietileno, materiales de alta durabilidad y resistencia, que son adecuados para cualquier tipo de suelo y que permiten disponer del combustible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Origen del Petroleo en el mundo y Venezuela sus primeras referencias históricas

Las primeras referencias que se tienen del petróleo en la antigüedad es la presencia de emanaciones de gases espontáneamente inflamadas desde el suelo. En otras oportunidades, el petróleo se manifestaba en corrientes de agua, siendo recogido y empleado en diversos usos como ungüento para curar las heridas, enfermedades de la piel o dar masaje a los músculos reumáticos.

Fueron los egipcios los primeros en darle uso medicinal, ocupándolo también en embalsamamientos y como aceite para las ruedas de sus carruajes.

En Babilonia fue utilizado como combustible y para unir mosaicos y piedras en sus construcciones. La existencia del asfalto en el Mar Muerto es mencionada por primera vez por Moisés en sus escritos.

De igual modo, el historiador Plinio mencionó el manantial de Agrigento, que suministraba el aceite mineral de Sicilia para lámparas y Marco Polo, en la narración de sus viajes, describió el empleo del petróleo para el alumbrado, que era transportado en camellos hasta Bagdad.

En el año 100 antes de Cristo, los chinos se convirtieron en los primeros exploradores de petróleo. Buscaban en el lugar que les parecía adecuado y perforaban con taladros de bambú.

Muchos siglos después, en 1859, un empresario norteamericano de apellido Drake, mandó perforar un pozo en Oil Creek, poblado cercano a Titusville, Pennsylvania, del cual extrajo petróleo por metros cúbicos. De este modo comenzó la llamada "fiebre del oro negro", período en que al petróleo bruto no se le pedía más que su aceite para el alumbrado y un poco de lubricante para ser refinado de manera muy rudimentaria.

Luego se descubrieron también yacimientos en Rumania, Polonia, Rusia, las Islas de Sonda y en gran parte de los Estados Unidos.

En nuestro país, desde fines del siglo XIX existieron evidencias de petróleo en la zona de Punta Arenas. Sólo en 1945, desde el pozo Manantiales 1, en Tierra del Fuego, Magallanes, brotó el tan esperado oro negro.

El 12 de abril de 1875, se produce el descubrimiento del **primer yacimiento de petróleo crudo en Venezuela**, ubicado en **La Hacienda La Alquitrana**,

cerca de la población de Rubio, estado **Táchira**, perteneciente al Señor **Manuel Antonio Pulido**, quien formó la primera compañía petrolera venezolana, que se dedicó a explotar industrialmente al petróleo, la producción de La Alquitrana **aunque escasa**, fue el primer paso para la **industria petrolera venezolana**.

Este hecho dio lugar a que, en 1878 **se estableciera la compañía minera Petrolia**, del Táchira, para explotar esos yacimientos cedidos en concesión, en un área de 100 hectáreas en Cerro Negro y la hacienda La Alquitrana, cercana a la población de Rubio.

Esa empresa en 1883 logra **completar su primer pozo productor** y pone en funcionamiento, una rudimentaria refinería que estuvo produciendo kerosene y gasolina para abastecer la región hasta 1909, **convirtiéndose en la primera empresa petrolera netamente venezolana**.

El primer boom petrolero de Venezuela fue en 1922, cuando Juan Vicente Gómez llevaba 10 años en el poder: se descubrió la riqueza del suelo venezolano, empezando por el pozo “barroso 2” en el campo La Rosa, en el edo. Zulia. Este pozo, estuvo por más de una semana produciendo cien mil barriles por día. En este período de gobierno Venezuela dejó de ser un país agrícola a un país petrolero. Fue en 1960 el momento donde Venezuela produjo la mayor cantidad de barriles de petróleo diarios. La ganancia en 1970 fue mayor, gracias a la subida de los precios del petróleo, trayendo como resultado el boom petrolero más grande en la historia de Venezuela con un crecimiento del P.I.B. (Producto Interno Bruto) a una tasa de 5,39%.

Bibliografía

Fuente: <https://escomxl.com/2022/01/31/gas-natural/>

Referencia: [Combustión industrial del gas natural por Ing. Percy Castillo Neira](#)

fuelle: <https://www.enap.cl/pag/283/1161/>

<http://www.buenastareas.com/ensayos/Boom-Petrolero-En-Venezuela/4235683.html>

conclusión

El petróleo domina todos los aspectos de nuestras vidas: es el combustible de nuestros autos, se usa para producir objetos de plástico, la electricidad de nuestros hogares y fábricas y puede incluso encontrarse en el fertilizante para la tierra en la que crecen nuestros alimentos.

Por ello, nuestro mundo está dominado por la necesidad de controlar el petróleo. A menudo es la causa de las guerras. Puede hacer a las naciones extremadamente ricas, mientras que su escasez puede poner a la economía de rodillas.

Es por ello que la utilización de sus recursos naturales resultantes o derivados como el gas natural puede mejorar condiciones económicas mundiales.

A través de compañías con razonamiento ecológico se pueden elevar propuesta de gran amplitud que puede generar una eficiente, sostenible e integral para la utilización del gas generado del petróleo, ya que implica la valorización del mismo y la producción de energía térmica y eléctrica. Además, permite a las empresas Liderar la Responsabilidad Social al mejorar la cadena de producción con un SISTEMA EFICIENTE.

Esta energía se puede utilizar para el auto abastecimiento eléctrico de las propias líneas de explotación o extracción, o el tratamiento térmico de las aguas residuales producidas en los campamentos.

Estos beneficios generan un ahorro considerable en los costos operativos de la empresa y conservan la naturaleza, mejoran la imagen ante las comunidades y fortalece el proceso de cumplimiento en el marco de objetivos propuestos por las Naciones Unidas 2030 (ONU).